

TOPIC 12

공급망·재사용·재활용·직무

재사용과 소재 회수·재생을 구분하고 회수율, 품질, 사용 이력을 함께 관리한다.

분류와 자료 위치

재사용·재활용 / 공급망·산업·직무 / 분해·재사용을 고려한 설계

원본 자료	추출한 원본 쪽수
배터리정리_최종본.pdf	94-98
배터리_전공정리_2026.09.04.pdf	11-12

이번 개편에서 보완한 내용

재사용과 재활용

재사용은 셀·모듈·팩 등의 기능을 다시 활용하는 것이고 소재 재활용은 분해·처리로 원료 또는 재료를 회수하는 경로다. 활물질 회수는 모든 재사용의 필수 단계가 아니다.

진단과 판정

잔존 용량·저항·EIS와 사용 이력·결함·안전검사를 연결한다. 적용 분야와 요구조건을 정한 뒤 판단한다. EIS 하나가 사고 예방을 보장하거나 모든 내부 결함을 찾아낸다고 표시하지 않는다.

해석 기준과 적용

회수율의 분모

원소 회수율은 입력 원소 질량 대비 회수된 해당 원소 질량으로 정의한다. 제품 순도와 회수율은 별도 지표다. 수분·시약·다른 원소가 포함된 제품 총질량을 회수 원소 질량으로 대입하지 않는다.

메모를 검증 과제로

첨부 메모는 아이디어·질문으로 정리했다. 분류 진단, 활물질 열화 식별, 재생 가능성, 분해를 고려한 설계로 연결한다. 반도체와의 비교는 조사 질문으로 남기고 확인된 결론으로 바꾸지 않는다.

확인할 질문·실습

회수 단계, 진단 항목, 재사용/재활용 분기 조건, 소재 품질 판정과 물질수지를 작성한다.

원문을 읽는 방법

다음 페이지부터 원문의 그래프·표·질문을 보존한 참고 페이지다. 인쇄 쪽수·절 번호는 원본 기준이다. PDF 책갈피와 별도 쪽수 대응표를 이용한다. 이 보완 설명은 원문 전체의 독립적인 사실검증이나 규격 적합성 검토를 뜻하지 않는다.

C-1. 장기 산업 방향 | 시장 이름보다 기술 제약을 본다

범위

이 절은 2026.09.12 기준의 장기 방향만 다룬다. 업체별 수주·가동률·점유율·정책 변동은 별도 「2026 배터리 이슈 통합본」에서 날짜와 출처를 붙여 갱신한다.

방향	왜 확대되는가	기술·공정 병목	실제 확인 신호
LFP-ESS	원가·수명·안전·공급망	체적에너지·저온·pack 화재안전	출하·cycle warranty·system 효율
High-Ni-Si	EV 주행거리·에너지	고 SOC 열화·Si 팽창·급속충전	full-cell Wh/kg·수명·가스
46-series	cell 수·pack 구조·원가 잠재	긴 전극·열·용접·수율	양산수율·DCIR·field data
Dry electrode	건조에너지·후막·CAPEX 잠재	fibrillation·film-wetting·양산속도	연속 line·scrap·cell 수명
All-solid-state	안전·고에너지 잠재	계면·압력·Li metal·대면적 제조	Ah급 full-cell·pilot·고객평가
Sodium-ion	자원·저가·다화학계	에너지·hard carbon·scale	cell 원가·양산·응용 적합
현지 공급망	정책·물류·원산지·resilience	경제·품질인증·가동률	실제 생산·수율·현금비용
Recycling	자원·규제·폐기물·공급	feedstock·회수율·순도·경제성	상업 가동·제품 인증

근거·참고: IEA, Global EV Outlook 2026 - Electric vehicle batteries; IEA, Batteries and Secure Energy Transitions; Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries.

C-1-1. EV와 ESS | 같은 배터리시장이지만 요구조건이 다름

비교	EV	ESS	기술 선택에 미치는 영향
에너지밀도	주행거리·충량 때문에 중요	설치면적이 허용되면 상대 중요도 낮아질 수 있음	EV는 high energy, ESS는 LFP 확대
출력·충전	가속·회생·급속충전	grid service·power duration	전극두께·냉각·PCS 설계
Cycle/calendar	운행 profile·보증	매일 반복·장기간 고정 설치	SOC window·열관리·warranty
안전	충돌·승객·고전압 pack	대규모 인접 cell·화재전파	cell chemistry + system 방어
원가	차량 BOM·주행가치	\$/kWh·LCOS·운영수익	수명·효율 포함 lifetime 평가

IEA는 stationary storage가 전력망 안정, 혼잡관리, 태양광·풍력 통합에 중요한 역할을 한다고 설명한다. ESS에서 cell 가격만 비교하지 않고 PCS, 열·화재안전, installation, round-trip efficiency, degradation, warranty를 포함한다.

C-1-2. 다화학계 전략 | 한 chemistry가 모든 응용을 지배하지 않음

응용·우선순위	유력 chemistry 방향	왜	핵심 확인
장거리·고성능 EV	NCM/NCA + Si계 확대	질량·체적에너지	고 SOC·급속·열·원가
보급형 EV-ESS	LFP 중심·LMFP 탐색	원가·안전·수명	밀도·저온·Mn 문제
저가 stationary/소형 mobility	SIB 가능	자원·저온·공급망	cell energy·수율·규모
특수 고온 sensor	소형 solid-state 등	온도·형상 요구	응용환경 성능·양산
항공·특수 고에너지	Li-S/Li metal 가능	질량에너지 잠재	lean electrolyte·안전·수명

주의사항

어떤 기술이 유망 하다는 표현과 어느 시점에 양산 경쟁력 이 있다는 판단을 구분한다. 소재 실험성과, sample shipment, 고객인증, pilot yield, mass production, field warranty는 서로 다른 단계다.

C-1-3. 공급망을 광산에서 Cell까지 보기

광산·원료	→ 정제·전구체	→ 활물질·부품	→ 전극·Cell	→ pack·회수
단계	핵심 능력	병목 예	확인 지표	
Mining	자원량·품위·허가-ESG	개발기간·지역위험	reserves·ramp-up·cash cost	
Refining	battery-grade 순도·수율	불순물·에너지·폐수	spec·yield·capacity utilization	
Active material	조성·입자·표면·lot 품질	IP·소성·전구체·수분	qualification·CoA·cell result	
Electrode/cell	공정창·수율·안전	scale-up·설비·scrap	OEE·yield·field performance	
Recycling	feedstock·회수·순도	물량시점·운송·경제성	recovery·purity·closed-loop	
주의사항 원료 장기계약 체결 ≠ 안정 공급이 즉시 확보됨. 광산·정제 ramp-up, 제품 품질인증, 물류, 원산지 규정, 가격식, 계약실행을 확인한다.				

C-2. 배터리 리사이클링 | 회수보다 다시 쓸 수 있는 품질

수거·방전	→ 해체·파쇄·선별	→ Black mass	→ 금속/소재 회수	→ 재합성·Cell 검증
전처리	목적	주요 위험	관리·분석	
Identification	chemistry·SOC·상태 분류	unknown pack·잔류에너지	BMS data·X-ray·label	
Discharge/deactivation	전기·열 위험 감소	short·가스·전해액	전압·온도·방폭	
Disassembly	module/cell·Al·Cu·plastic 분리	자동화 난이도·형상 다양	robot·vision·traceability	
Shredding	입도 감소·성분 해방	화재·분진·HF·가스	inert·집진·gas treatment	
Physical separation	foil·plastic·black mass 분리	미세분말 손실·교차오염	sieve·magnetic·density·yield	
Black mass 폐전극에서 회수한 양극·음극 활물질과 carbon, binder, 잔류 금속 등이 섞인 미세분말 중간물이다. 조성·불순물·수분·F 함량이 후단 공정을 결정한다.				

C-2-1. Pyro·Hydro·Direct recycling

경로	핵심 원리	강점	한계·관리
Pyrometallurgy	고온 용융·환원으로 금속합금/slag	혼합 feed 대응·공정 robustness	에너지·Li/Al 회수·후단정제
Hydrometallurgy	침출 후 용매추출·침전·결정화	Ni/Co/Mn/Li 선택 회수	시약·폐수·불순물·공정단계
Direct recycling	결정구조·입자를 보존/재생	가치·에너지 보존 잠재	chemistry 분류·열화편차·재인증
주의사항 Pyro vs Hydro vs Direct는 하나만 쓰는 배타적 선택이 아닐 수 있다. 전처리·열처리·침출·재합성을 결합하며 feed chemistry와 제품규격에 따라 공정 경로가 달라진다.			

C-2-2. 침출·분리·재합성과 분석

단계	주요 변수	성공 지표	분석
Leaching	산/염기·환원제·T·시간·S/L	leaching efficiency·selectivity	ICP·pH·ORP·residue XRD
Impurity removal	pH·침전·용매추출	Al/Cu/Fe 제거·target loss	ICP·mass balance
Metal separation	extractant·stage·phase ratio	separation factor·purity	ICP·speciation
Precursor synthesis	조성·pH·feed·aging	NCM ratio·PSD·tap	ICP·PSA·SEM
Relithiation/calcination	Li ratio·T·O2·time	phase·cation mixing·surface	XRD·ICP·XPS
Cell validation	electrode recipe·loading·formation	capacity·CE·rate·life	GCD·EIS·dQ/dV

회수율과 순도는 서로 다름

지표	개념식	묻는 것	주의
Recovery	회수 target 질량 / feed target 질량	얼마나 잃지 않았나?	sampling·수분·mass balance
Purity	제품 내 target / 제품 전체	제품이 얼마나 깨끗한가?	trace impurity·spec
Selectivity	target와 impurity 분리 정도	원하는 금속을 선택했나?	pH·speciation·extractant
Process yield	good product / 투입	전체 공정 생산성	각 단계 loss 누적

주의사항

침출율 99% ≠ 최종제품 회수율 99%. 후속 분리·침전·세척·여과·소성에서 손실되고, 순도 규격을 못 맞추면 good yield가 낮아질 수 있다.

C-2-3. Reuse·Second-life | 잔존용량만으로 결정하지 않기

판단축	확인	왜 필요한가	대표 시험
SOH	capacity·DCIR·power·self-discharge	잔존성능과 편차	RPT·pulse·aging
Safety history	충돌·과열·침수·fault	잠재 내부손상	BMS log·X-ray·insulation
Consistency	cell/module 편차	재조합 imbalance	capacity/IR distribution
Duty fit	새 응용 power·energy·temperature	EV 잔존셀과 ESS 요구 일치	mission profile
Economics	검사·해체·재조립·보증	신품 대비 총비용	TCO·risk·warranty
Traceability	chemistry·age·lot·usage	진단신뢰·책임	passport·BMS·serial

주의사항

잔존용량 80% = second-life 적합으로 고정할 수 없다. 저항·self-discharge·편차·안전 history·새 duty cycle·검사비용이 더 중요할 수 있다.

근거·참고: Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries; Argonne National Laboratory ReCell Center resources.

C-3. 직무 지도 | 같은 배터리를 다른 산출물로 본다

직무	핵심 질문	대표 산출물	핵심 역량
Cell 개발	소재·설계 조함이 목표 성능인가?	cell design·test plan·root cause	전기화학·balancing·분석
전공공정개발	미세구조를 연속·반복 생산 가능한가?	recipe·process window·CTQ	분체·유변학·코팅·scale-up
생산기술	설비가 안전·안정·생산적으로 가동되는가?	line ramp-up·OEE·자동화·개선	설비·제어·공정·현장
품질	규격·신뢰성·고객요구를 만족하는가?	control plan·FA·audit·8D	통계·신뢰성·보고·추적
분석/R&D	구조·화학 원인이 무엇인가?	method·characterization·mechanism	기기분석·실험·문헌
PI/Data	정보흐름과 의사결정을 어떻게 최적화하나?	MES·model·KPI·workflow	데이터·시스템·공정

C-3-1. Cell 개발과 전극공정개발의 공통·차이

축	공통	Cell 개발 추가	전극공정개발 추가
소재	양극·음극·전해질·분리막	chemistry 조합·N/P·사용량	가공성·분산·원료 lot
전극	loading·density·porosity·resistance	셀 성능·전위·열화 연결	혼합·코팅·건조·압연 공정창
평가	GCD·EIS·dQ/dV·단면	수명·안전·root cause	CTQ·SPC·Cell correlation
Scale	Lab→pilot→mass 재현	cell format·module requirement	설비·속도·폭·수율
Data	DOE·통계·Python	electrochemical model	MES·MSA·Cp/Cpk·OEE

C-3-2. 문제해결 답변 구조 | 면접·현업 공통

증상·목표	→ 원인 후보	→ 우선순위 근거	→ 검증 실험	→ 효과·부작용
단계	좋은 답변		피할 표현	
현상	온도·SOC·전류·수치로 정의		성능이 안 좋았다	
가설	소재·전극·셀 총별 2-3개 후보		원인은 무조건 ○○다	
우선순위	변화시점·물리기작·data로 선정		경험상 그런 것 같다	
검증	대조군·변수 한 축·분석법·판정기준		분석해보겠다	
결과	목표개선과 수명·안전·공정 부작용		용량만 올리면 된다	

Q-C. 산업·리사이클링·직무 | 질문 누적 페이지

누적 규칙

새 질문은 이 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀐 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어나면 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지를 추가한다.

질문 기록	핵심 답
LFP 확대는 NCM이 필요 없어진다는 뜻인가?	아니다. 응용별 에너지·원가·안전·공급망 우선순위가 달라 다화학계가 공존한다.
리사이클링에서 회수율만 높으면 되는가?	순도·선택도·최종제품 수율·에너지·폐수·경제성과 Cell 재인증이 필요하다.
Second-life는 SOH 80%면 가능한가?	고정 기준이 아니다. 저장·안전 history·편차·새 duty·검사와 보증비용을 함께 본다.
Cell 개발과 전극공정개발의 가장 큰 차이는?	Cell 개발은 소재·설계·평가 조합, 전극공정은 원하는 미세구조의 연속·반복 생산과 수율에 중심이 있다.
기술 발표가 양산을 뜻하는가?	아니다. sample·고객평가·pilot·mass production·field warranty 단계를 구분한다.

추가 질문·삼성노트 필기 영역

1.
2.
3.
4.

PART 4. 「배터리정리」 주제별 전공 연결

배터리 문제	전공정리에서 공부할 것	면접에서 설명할 핵심
고 Ni NCM crack	결정축, XRD, grain boundary, anisotropic strain, 고체확산	왜 고 SOC 에서 균열과 CEI 재형성이 수명저하로 이어지는가
LMFP Mn 문제	crystal field/Jahn-Teller, redox, 용출·물질이동	Mn redox 는 전압을 올리지만 왜 용출/계면 문제가 생기는가
Si 음극 팽창	재료변형·표면적·계면반응	높은 비용량과 SEI 반복 파괴의 trade-off
후막전극 고율저하	Fick, porosity/tortuosity, Rion, percolation	두께가 왜 농도구배·분극·SOC gradient 를 키우는가
슬러리 분산	rheology, shear, Re, aggregate/agglomerate	왜 같은 조성이라도 분산상태가 전자전도/코팅을 바꾸는가
건조 migration	열/물질전달, capillary flow, transient	빠른 건조가 왜 상하부 CBD 불균일을 만드는가
압연·wetting	packing, porosity, effective diffusion	density 를 올리면 왜 wetting/ion transport 가 나빠질 수 있는가
전극 scale-up	Re, tip speed, power/volume, residence time	왜 lab rpm 을 그대로 양산장비에 적용하면 안 되는가
Cell failure analysis	분석기기 원리 + 전기화학 + 물질전달	증상을 하나의 분석법으로 단정하지 않고 여러 evidence 를 조합

25. 전공과목을 면접·자소서에 녹이는 방법

표현 원칙

“과목을 들었다”보다 “전공 개념으로 배터리 문제를 어떻게 설명할 수 있는가”를 보여준다. 직접 수행한 경험과 이론 학습을 구분하고, 원인-변수-결과를 연결한다.

전공영역	배터리 연결 문장에 포함할 요소
전자재료	전자배치/결합/결정구조가 redox 전압·구조안정성에 미치는 영향
열및물질전달	후막전극의 농도구배·분극, 건조의 열/물질전달, wetting 과 pore transport
단위조작/혼합	slurry dispersion, rheology, scale-up, drying·calendaring
입자/분체	D10/D50/D90, BET, packing, flowability 와 전극 구조
분석실습	GC/HPLC/ICP/SEM-EDS/PSA 를 “무엇을 왜 측정했는지”로 설명
셀 실습	조립 편차가 소재 성능과 별도로 데이터를 흔들 수 있음을 이해

26. 사실 구분 - 직접 경험 / 수업 학습 / 확장 학습

구분	현재 정리에서 표현 가능한 내용
직접 경험	배터리 아카데미 소재분석 실습, GC-FID/HPLC/ICP-OES/SEM-EDS/PSA, 코인셀 제작, 조립공정 조작, 배터리팩 제작, 안전 관련 교육

구분	현재 정리에서 표현 가능한 내용
수업/전공 학습	전자재료의 원자-전자-결합-결정-결합, 열/물질전달, 혼합·확산·건조·결정화·입자/분체
관련 확장	XRD in-situ/ex-situ/operando, XPS, Raman/FT-IR, BET/TGA/DSC, EIS/CV/dQ/dV, 후막·건식·단결정 해석

27. 구술·면접 연습 질문

1. 결정과 비정질의 차이, 그리고 XRD 에서 어떻게 다르게 보이는가?
2. Li/Ni site disorder 가 왜 Li 이동과 layered ordering 을 방해할 수 있는가?
3. High-Ni NCM 에서 anisotropic strain 이 crack 으로 이어지는 과정을 설명하라.
4. Fermi level 과 DOS 를 각각 무엇이라고 설명할 것인가?
5. Jahn-Teller distortion 이 Mn 계 양극에서 왜 중요한가?
6. Fick 제 1 법칙에서 농도 자체가 아니라 농도구배가 중요한 이유는?
7. Porosity 와 tortuosity 는 어떻게 다르고 후막전극에서 왜 중요한가?
8. Mixing 과 dispersion 은 어떻게 다르며 CNT 에서 왜 분산이 중요한가?
9. Scale-up 에서 rpm 을 그대로 유지하면 왜 같은 혼합상태가 보장되지 않는가?
10. Drying 이 단순한 용매 제거가 아닌 이유와 binder migration 을 설명하라.
11. 전극 압연을 많이 하면 왜 체적에너지는 좋아져도 고율성능은 나빠질 수 있는가?
12. SEM/EDS 와 ICP-OES 를 어떤 상황에서 상보적으로 사용할 수 있는가?
13. Ex-situ, in-situ, operando 분석의 차이를 설명하라.
14. EIS 에서 반원 하나를 특정 저항으로 단정하면 안 되는 이유는?
15. 좋은 소재도 실제 full-cell 에서 성능이 안 나올 수 있는 이유를 공정·전달 관점에서 설명하라.

부록 A. 핵심 공식

주제	식	물리적 의미
Bragg	$n\lambda = 2d \sin\theta$	d-spacing 변화가 XRD peak 위치 변화로 연결
Arrhenius diffusion	$D = D_0 \exp(-Q/RT)$	온도 상승이 고체확산/원자이동을 촉진
Fourier	$q = -kA \, dT/dx$	온도구배가 열전도 구동력
Newtonian shear	$\tau = \mu \, du/dy$	점도와 shear rate 가 shear stress 결정
Reynolds	$Re = \rho N D^2 / \mu$	교반에서 관성력/점성력 상대크기
Fick 1	$J = -D \, dC/dx$	농도구배가 확산 flux 구동력
Fick 2	$\partial C / \partial t = D \, \partial^2 C / \partial x^2$	시간에 따른 농도분포 변화
Effective diffusion	$D_{eff} \sim D \cdot \epsilon / \tau$	다공성 구조가 실제 이온전달을 제한

부록 B. 빠른 연결관계 20 개

1. 전자배치 → 산화수 → redox → 전압.
2. TM d - O 2p overlap → 결합강도/전자상태 → redox·산소안정성.
3. 고 SOC high-Ni → c-axis 변화 → anisotropic strain → grain-boundary crack.
4. 단결정 → grain boundary ↓ → crack path ↓ / 입자 커지면 solid diffusion distance ↑ 가능.
5. 작은 입자 → kinetics ↑ 가능 / BET·부반응 ↑ 가능.